烧屏测试控制中心 · 客户技术工艺使用说明

一、系统组成（盘点一遍，心里有数）

硬件	规模	软件里对应什么
真空负压表	72 台	主界面 72 个格子，一格一台，显示压力/状态
真空电磁阀	72 路	软件自动开关，无手动按钮
载台电源	72 路	延时>0：真空吸稳 + 延时到才自动上电；延时=0：阀电同开直接计时
冷却送风机	1 台	有在测工位、或有报警未复位即自动运行；两者都没有才停机
扫码枪	1 把	扫产品条码绑定工位

软件安装在工控机上，单机运行。配方、工位设置、工艺策略按"项目"存放（换产品/换线时切换项目即可，见 4.4）；测试记录记在 `Logs` 目录（见第七节）。

二、账号与权限

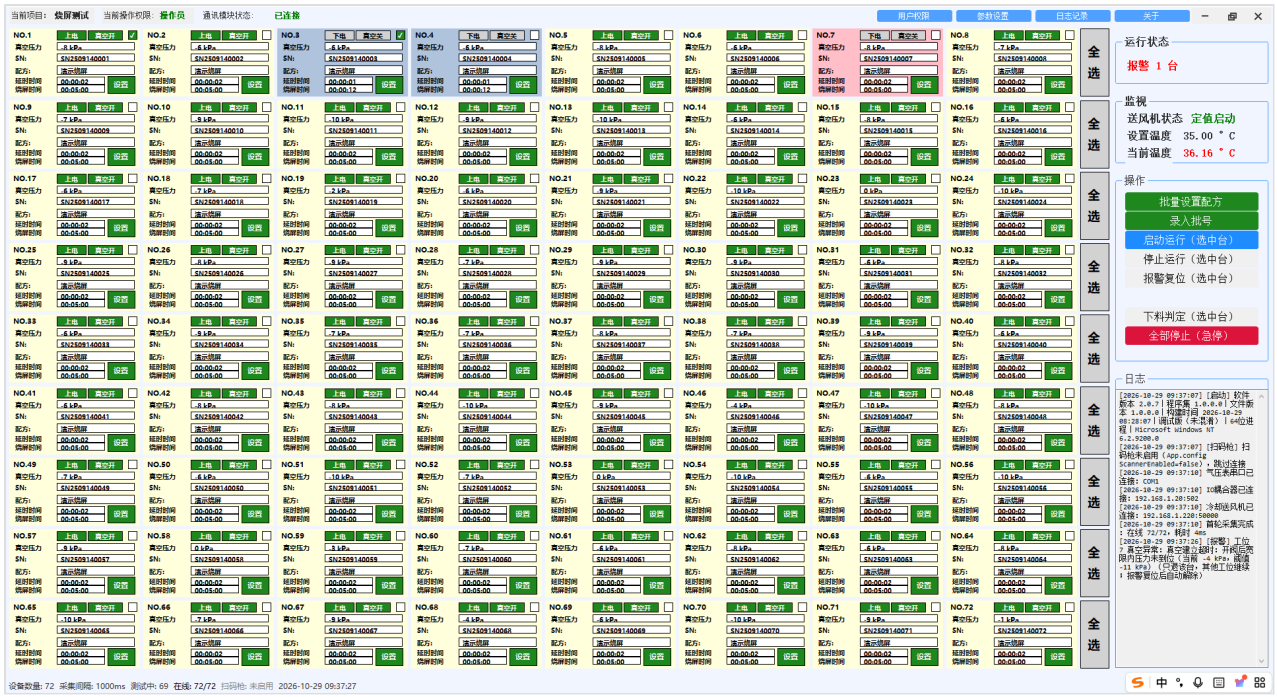


角色	默认账号/密码	能干什么
操作员	operator / 123456	启动/停止/复位/录批号/查记录：给产线员工用
技术员	technician / 123456	再多：配方管理、公共参数、通讯测试、送风机测试
管理员	admin / 123456	再多：系统设置、用户管理、项目切换、报表列设置



- 设备交付后请第一时间在【用户权限】→【用户管理】里修改三个默认密码，并按实际人员增删账号。
- 交接班只切换账号，不退出软件。

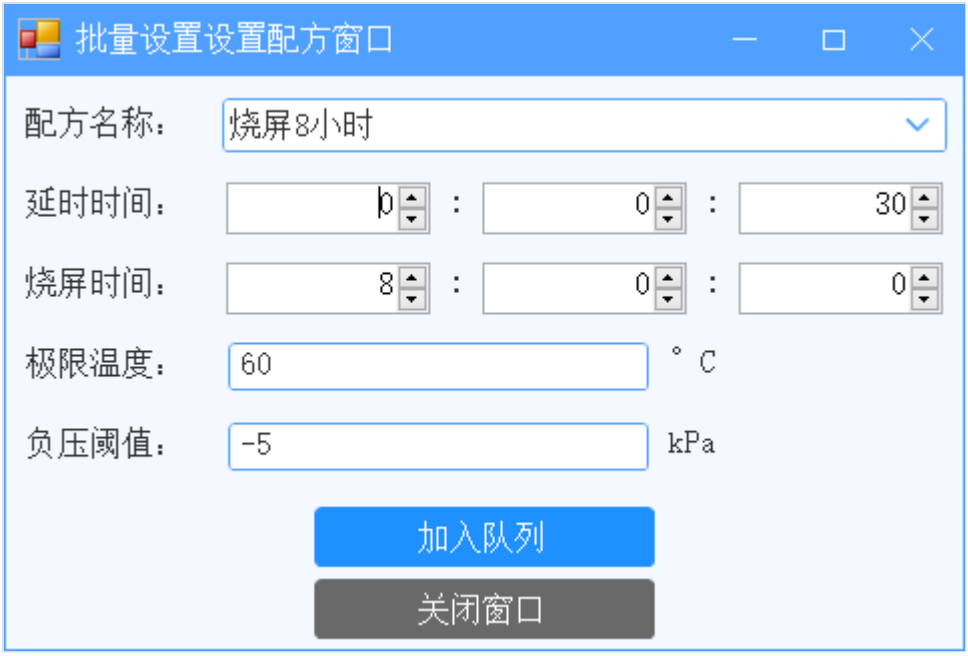
三、主界面与操作（带操作员一起认一遍）



- 中间 72 格：状态**看面板底色**：白 = 空闲 / 浅黄 = 测试中 / 浅粉 = 故障 / 淡钢蓝 = 已完成·待取料；再看上电块（绿 = 上电）与真空块（绿 = 吸住、红 = 没吸住、灰 = 阀没开）。故障格一眼定位。
- 右边"操作"区：批量设置配方 / 录入批号 / 启动运行 / 停止运行 / 报警复位 / 下料判定 / 全部停止（急停）。
- 顶部菜单：用户权限 / 参数设置 / 日志记录 / 关于；底部状态栏看"在线 72/72"（大面积离线先查线缆电源）；右边监视区看送风机状态与温湿度。
- 生产标准流程 8 步：录入批号 → 扫码绑定工位↔SN → 设配方 → 选中工位启动 → 巡检 → 到时自动断电 → 取料 → 复位（蓝/红屏必须点【报警复位】才回空闲，停止键清不掉）。
- 面板选中：点右上角选中框或点空白处即选中，可多选；点缝隙（格子之间的空条）不选中；面板上的【设置】按钮点哪台开哪台单台设置窗（不看选中数），批量改多台走右边【批量设置配方】按钮。
- 自适应显示：72 格双向铺满一屏、无滚动条（字小但加粗，SN/计时/压力都看得清）；右上角选中框是正方形，点框或点空白处即选中。


录入批号窗口
录入批号窗口
批号：
LOT2026091401
确定
取消


ID绑定
批号：
LOT2026091401
工位编号：
SN：
产品列表
工位(01)_SN:SN2509140001
工位(02)_SN:SN2509140002
工位(03)_SN:SN2509140003
保存

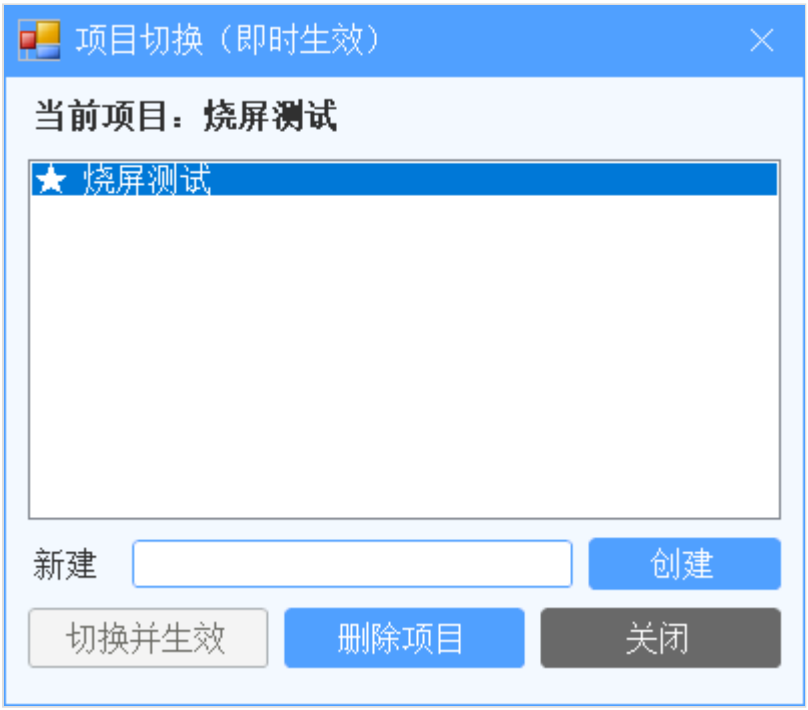


- 配方名只能从下拉选已有配方（禁手输，防打错串配方）；选中后延时/烧屏/温度/负压自动回填；选不了就先去【配方管理】建。工位窗回填名若在库中已无（配方被删），会追加显示并在保存时拦停，明示重选。





四、换型配置清单（换产品/换线时照着打勾）

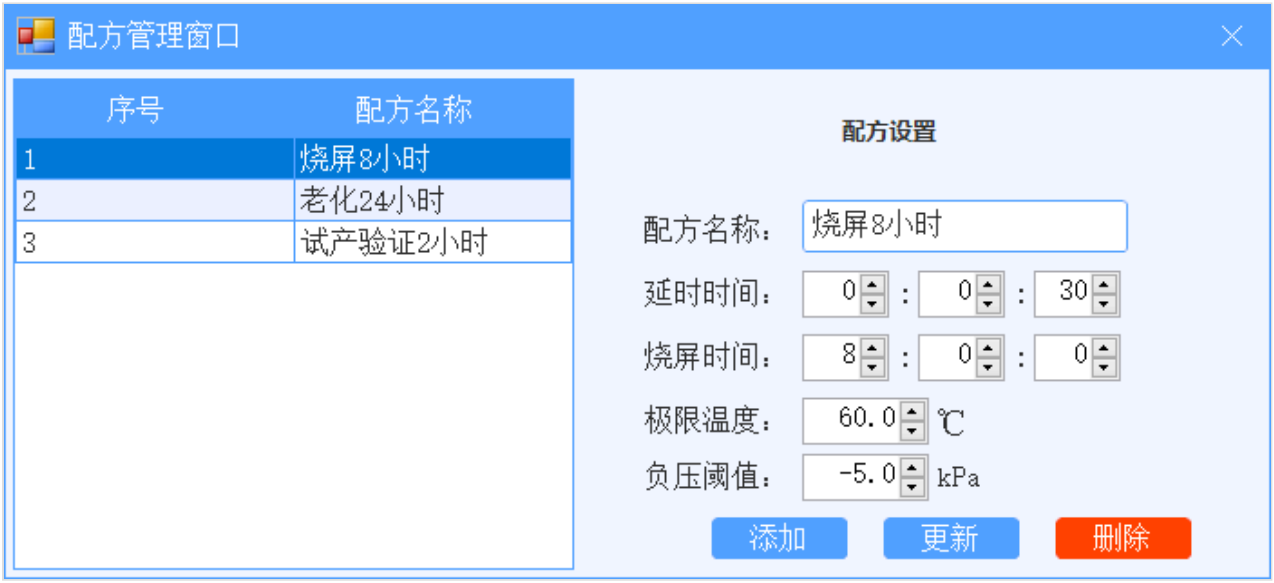


步	动作	说明
1	确认 72 台全空闲	在测时禁止切换项目，先停完复位

步	动作	说明
2	参数设置 → 项目切换	仅管理员；点"切换并生效"即时生效，不用重启
3	新产品点"新建"	起名用产品名/线别（如"XX模组-烧屏"），不用特殊符号
4	建配方并下发	见第五节；延时/时长/阈值按新工艺卡填
5	首件验证	先开 2~4 台跑一批，看压力、完成时间、记录齐不齐
6	批量投产	首件 OK 后再全开；报表列、MES 映射需要就配（见第七节）

- 切换项目跟着换：配方、工位设置、工艺策略；不换：用户账号、历史日志。
- 删项目不能删当前正在用的；启动时长填 0 会警告（烧屏调试除外，量产必须填时长）。

五、配方设计方法（工艺核心）

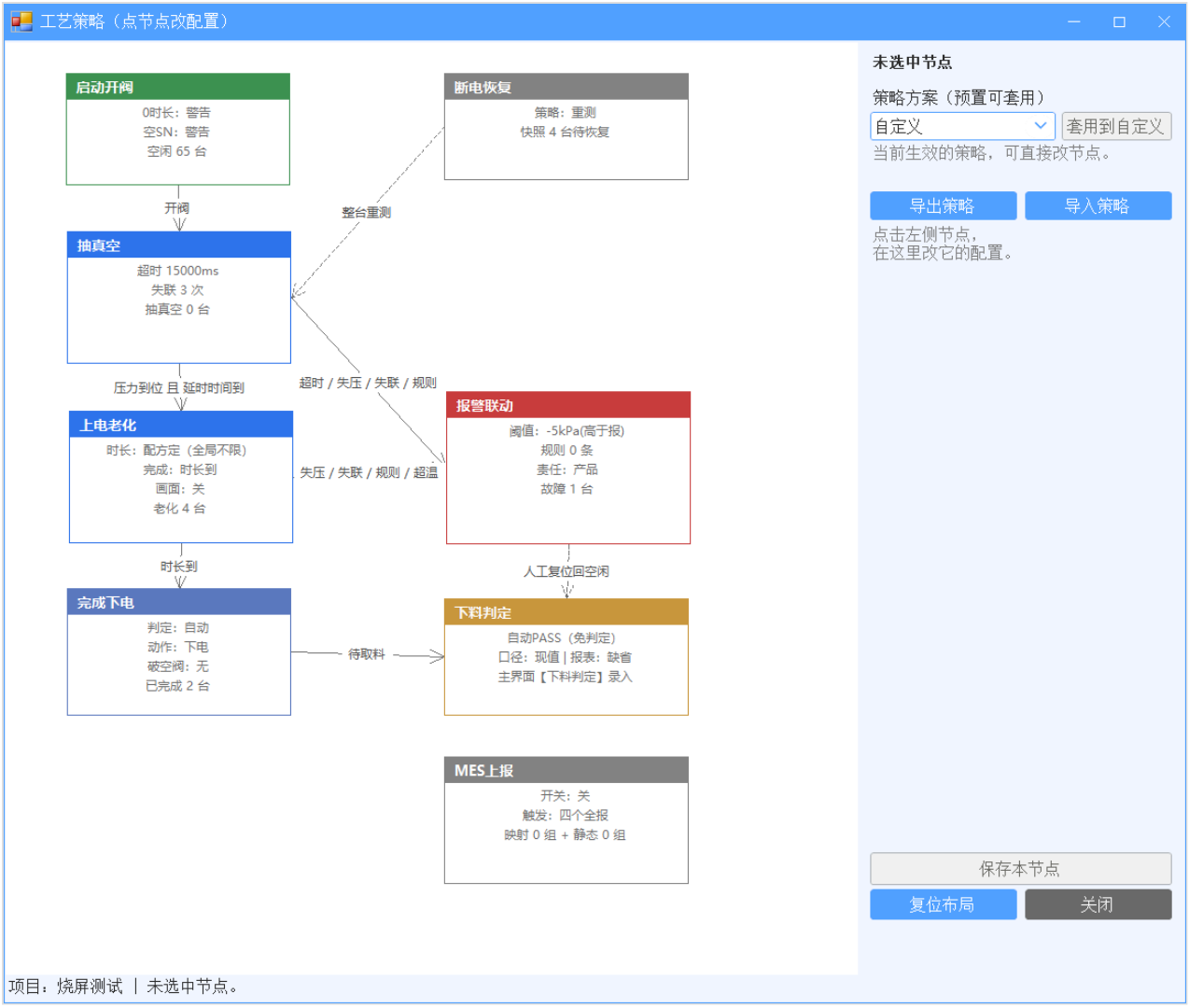


配方 = 一个产品的测试要求：延时时间 + 烧屏时间 + 极限温度 + 负压阈值 + 显示模式（仅记录）。

字段	怎么定	红线
延时时间（时:分:秒）	开阀后等真空吸稳再上电的时间；看真空建立耗时留余量，一般几十秒；填 0 = 不要等待：阀与电同时开、直接计时	太短 = 没吸稳就带电
烧屏时间	按产品可靠性要求定，烧屏/老化必须填	填 0 = 不限时长、永不自动完成
极限温度	按产品规格书上限填	超温上限默认 0 = 不启用；填了上限后超温记日志 + 蜂鸣（接蜂鸣器时），联停开关开了才全线停机（默认关=只响不停）
负压阈值	按"多大真空算吸好"填，如 -5kPa	填 0 = 永远"到位"，真空保护失效
显示模式	只做记录（如常亮/呼吸），不参与判定	乱填不影响测试，只影响追溯

- 下发：批量窗口填好点【加入队列】= 存配方 + 发到选中工位；单台微调点格子里【设置】。
- 定稿验证：先 2~4 台小批量跑一批，确认"时长到自动完成、记录 PASS、CSV 有行"，再全开 72 台。
- 三个铁律：①时长/延时/阈值等参数启动瞬间定格，中途改配方只对新启动有效（SN/配方归属按身份口径，默认现值跟最新、严格档跟启动定格）；②配方优先、全局兜底，配方填全；③SN 为空也能启动但无追溯，量产必须扫码绑定。

六、工艺策略选用（A/B/C/D 预置）



- 拓扑图画死（8 节点 8 连线，防误删安全联锁），人人可看；点节点改配置要管理员，保存与系统设置同一条路。
- 出差换型先套预置：A 常用（阀电同开保持常开，先试这个：一键套用，压力报警开关关闭 + 失压只记不停 + 本项目超时写 0；配方延时填 0，无配方默认即 0）/ B 标准（量产标准）/ C 宽松（试产跑起来，误报多切 C）/ D 严格（出货放行；开超温联停前先填本机超温上限）。**A/B/C/D 是出厂模板，可以临时改**：在顶部"策略方案"下拉里选中它，右侧节点就能改（点【保存本节点】只是暂存、还没生效）；确认要这套就点【套用到自定义】——模板 + 您的改动**一起复制进"自定义"**并立即生效（当前唯一生效的那一套）。**改了没套用就想切走方案或关窗**，程序会问"是否套用该预置，并把改动同步到自定义？"，选【是】= 套用并同步保存，选【否】= 不套用不保存。报警联动节点的压力报警开关（关闭=阈值全不报保持常开，开启=正常报警断电）按产品单独改，不用动方向；再往下还有"报警全关"（最高级：DI/失联/规则也不报，空载调试用，量产保持关闭）。系统设置里改了策略能配的项，保存时会告诉你同步到了哪个节点（策略优先，两边看到的是同一个值）。

- **报警只提醒、不联停整线**：真空异常（压力越限/真空建立超时/失压保持运行）只退故障那一台，其他工位继续老化；接蜂鸣器时同时响（两路提醒**各有开关**：策略"报警联动→报警行为"里"真空异常蜂鸣"与"超温蜂鸣"，默认都开、只控响不控停机，点位未接则不响）。超温同理——联停开关默认关，蜂鸣照响；不想让哪一路响，管理员在策略窗该节点（高级折叠区内）或系统设置"老化测试业务"里单独关，默认保持出厂行为。**报警未复位前送风机保持运行**（炉子还在发热，停风会把小故障变成过温事故），人工复位/急停后才停。
- 常用策略含义：0 时长/空 SN 是警告放行还是硬拦截；真空失败记产品 FAIL 还是装夹异常；完成自动 PASS 还是待判定人工录；断电整台重测还是续跑剩余；老化中失压停机报警还是只记事件。
- 缺省 = A 常用行为（没存过的策略项按 A 来：报警关、超时不限时等），不动就是原来那套；MES 上报节点显示当前映射状态（改值走系统设置，见第七节）；自定义规则页变量是冻结的，不要手加。
- 下拉里的"自定义"排在第一位（当前唯一生效、唯一能改的那套，初始内容=A）；A/B/C/D 谁也覆盖不了。
- 右侧节点编辑器分两层（2.0.5 给"配置项太多"瘦身）：常用项直接全显示，**高级项折叠成一行** "高级设置（N 项）>>"，点一下展开/收起；每项旁有**【默认/已改】角标**（该项目动没动过一目了然）， 保存前扫一眼就知道改了哪几项；个别高风险项标签是红色——展开后先看悬停说明再动手。
- 跨机搬配置（换工控机/新线体照抄工艺）：
- 在配好的本机进工艺策略点"导出策略"，选要带的档（一般选"自定义"），存成 `工艺策略-自定义.json`（文件含全部策略项：开关 + MES 映射/规则/报表，拷到目标机）。
- 在目标机进工艺策略点"导入策略"，选中该文件，确认框会明示"导入到【自定义】"——点确定即生效，A/B/C/D 不受影响。
- 导入后下拉回显"自定义"，对着图核一遍关键行（失压动作/完成判定/超时），再投产。

七、记录、报表与 MES 联调



- 日志记录 → 历史记录：按日期查启动/报警/完成/判定全过程；【导出】按"报表列"配置生成 xlsx（找管理员在历史窗"报表列设置"里配列）。
- 交接：主界面下方操作日志框与 `Logs\AppLog_*.log` 逐行一致；报修时把当天 log 和测试 CSV 一起发售后。

7.1 MES 自助对接（HTTP POST JSON，改配置就行，不动代码）

- 一句话原理：启动/完成/报警/下料判定四个事件发生时，软件自动往你们 MES 的接收地址 POST 一段 JSON；发失败自动重试、进本机缓存等网络好了补发，**永不阻断生产**。
- 工艺策略里的 MES 上报节点显示当前映射状态（改值走系统设置，改完回节点确认）。

7.2 先找 MES 厂方拿 5 样东西

1. 接收 URL（测试环境一个、正式环境一个）。
2. 鉴权方式：None（无）/ Bearer（给一个 token）/ Basic（给用户名 + 密码）。
3. 字段对照：他要的键名 ↔ 7.5 本站 15 个字段（先拿他的样例 JSON 最省事）。
4. 报哪些事件：四个全要，还是只要完成 + 报警。
5. 特殊要求：要不要自定义头（如产线头）、报警走单独地址、产线/车间常量。

7.3 两步走（先对格式，再开真发）

步	动作	在哪配（管理员）	说明
1	开 Mock 对格式	总开关开 + 联调 Mock 开	不发 HTTP，只写 CSV；跑一批，把 CSV 里"MES上报(Mock)"行的完整 JSON 发 MES 厂方确认字段
2	开真发	联调 Mock 关，填真实地址 + 鉴权 + 映射	再跑一批，去 MES 侧查收；收不到走 7.6

- 开了总开关没填接收地址，保存时直接拦（防空转，不是 bug）。
- 上线前记得把 Mock 切回关，否则"一切正常但 MES 永远收不到"。

7.4 配置字典（关于 → 设置，管理员；改完点保存设置）

配置项	跟谁走	说明/示例
总开关	跟机器（这条产线）	开才上报，默认关
联调 Mock	跟机器	开 = 只写 CSV 不真发；上线前关
接收地址	跟机器	完整 URL；开了开关没填保存直接拦
鉴权方式/Token/用户名/密码	跟机器	None/Bearer/Basic；Token 换工控机要重填（本机加密，拷文件带不走）
超时/重试次数/重试间隔	跟机器	默认 5000ms / 3 次 / 2000ms，一般不用动
触发器	跟项目（换产品跟着换）	Start 启动 / Complete 完成 / Alarm 报警 / UnloadJudge 下料判定；留空 = 四个全报
字段映射	跟项目	MES名=本站名，分号隔，如 `eqId=device;lotNo=lot`；留空 = 用本站原名
静态字段	跟项目	键=值，分号隔，如 `line=L5;workshop=A3`；每次上报都带上

配置项	跟谁走	说明/示例
自定义头	跟机器	头名=头值，如 `X-Line=L5`；头名只认字母数字加 `-_.`（首字符必须是字母，中文/空格一律拒绝）
按事件分地址	跟机器	触发器=URL，如 `Alarm=http://192.168.1.50:8080/api/alarm`；没配的事件回默认地址

7.5 本站字段表（15 个，照着配映射）

本站字段	含义
time	事件时间
lot	批号
device	工位号
event	事件类型
sn	产品 SN
recipe	配方名
result	判定结果
detail	详情
pressure	压力 kPa
temp	温度
duration	时长秒
displayMode	显示模式
project	项目名
disposition	处置
defectCode	不良代码

- 改名是真改名：配了 `eqId=device`，发出去只有 `eqId`、没有 `device`，对方按严格格式收也不会拒。

- 完成事件带时长 + 判定结果，报警带压力值，下料判定带不良代码 + 处置。

7.6 收不到数三步查

1. 看启动日志 MES 状态行：开了没、往哪发、Mock 还是真发（Mock 没关是最常见的"假故障"）。
2. CSV 里有上报行但 MES 说没有 → 查 URL、鉴权、防火墙、自定义头。
3. 程序目录 `MesQueue.json` 一直在长大 → 网络或 MES 侧不通（只有对方回 2xx 才算成功）；通了自动补发，不用手工重发。

7.7 什么情况找我们（只有下面这些要改代码，其余自己配）

- MES 不是 HTTP POST JSON（如 SOAP、私有 TCP、消息队列、两步登录拿票）→ 找我们改传输。
- 要第 16 个字段、新触发时机、嵌套 JSON、按 MES 返回做业务动作 → 找我们。
- 7.6 三步都对、网络通、MES 说没收到 → 把当天 log + CSV + `MesQueue.json` 一起发我们。

八、测试与调参窗口（技术员及以上）

窗口	入口	用途	注意
通讯测试(IO)	关于菜单	单点点动输出、读输入、通道遍历、备用通道映射	点灯是真动作，确认阀号再点；备用通道只在通道烧毁时用
送风机测试	关于菜单	定值启停、看温湿度	有在测工位时不要手动停，会被自动重启；全停维护时用
公共参数	参数设置菜单	统一写 72 台气压表阈值（设备 0x0010 + 软件阈值两边一起）	逐台写较慢后台跑；失败名单照单重写一遍
送风机校准（温度）	右侧"监视"区，**长按温度值**	**校准送风机温度的小数点位置**（换控制器型号时用）	只改上位机换算比例，不碰设备任何设置

窗口	入口	用途	注意
送风机校准（湿度）	【系统设置】→ 冷却送风机 →【校准湿度】	**校准送风机湿度的小数点位置**	同上，与温度互不影响

送风机温湿度小数点对不上？自己校准（不用找开发）

不同型号的送风机控制屏，小数位可能是 0.1（22.2°C）也可能是 0.01（22.20°C）， 上位机要按同一个比例换算，对不上就会差 10 倍/100 倍。 **温度和湿度的小数位本来就可能不一样**（常见 温度×0.01、湿度×0.1），所以两项各存各的比例、各自校准。

校准温度（主界面）：

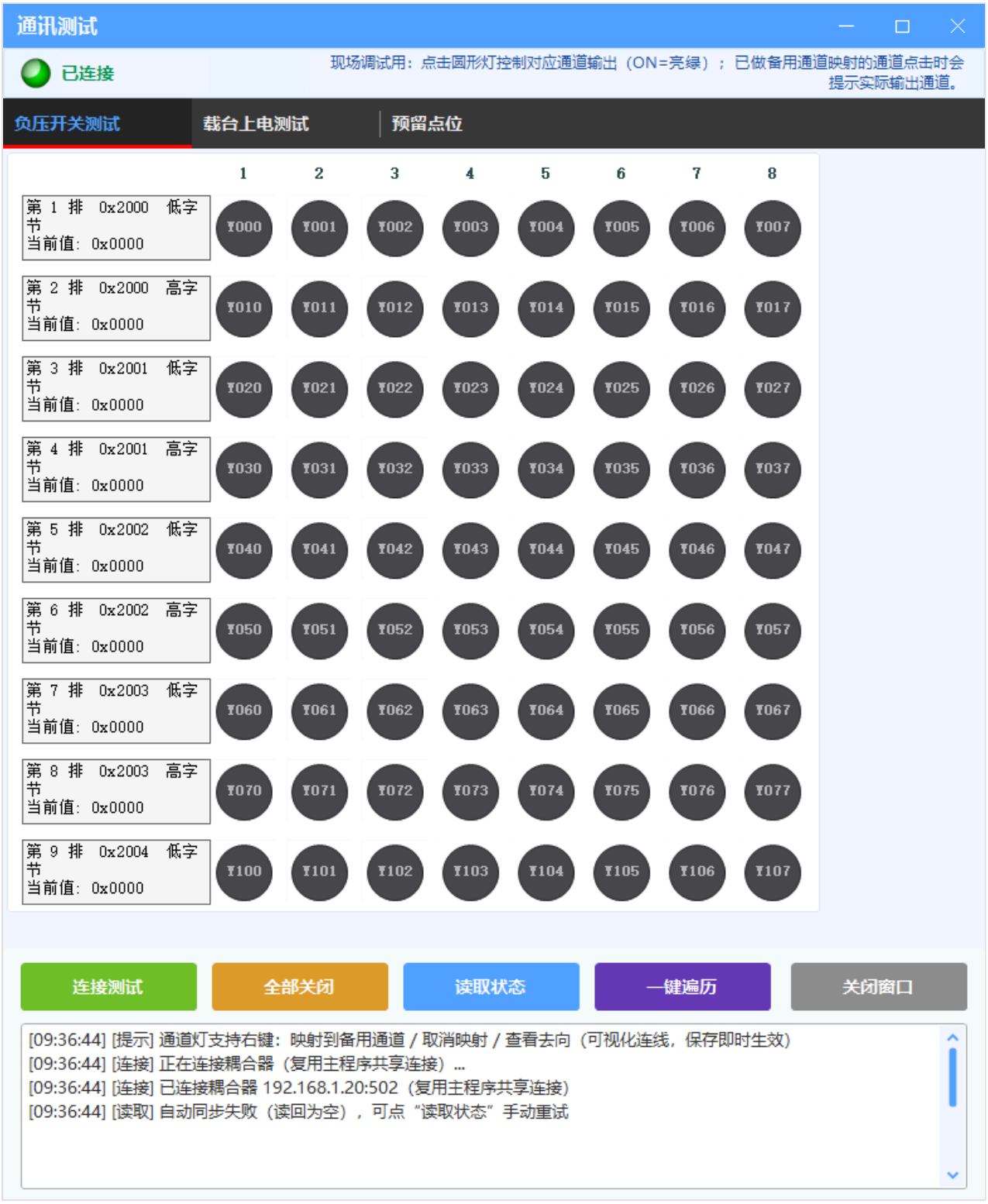
1. 主界面右栏"监视"区，**按住"当前温度"（或"设置温度"）不放约 1 秒**（按住标题文字也行），字变蓝表示已识别， 弹出"送风机温度定点校准"窗；
2. 窗里回显"当前"温度（上位机现在看到的值）；
3. 看**送风机控制屏上**显示的温度，把它填进【温度】输入框（输入框左边是标题，右边是"当前"值）；
4. 点【确定】——程序自动算出该屏的温度比例，主界面温度显示**当场刷新**。



校准湿度（系统设置）：

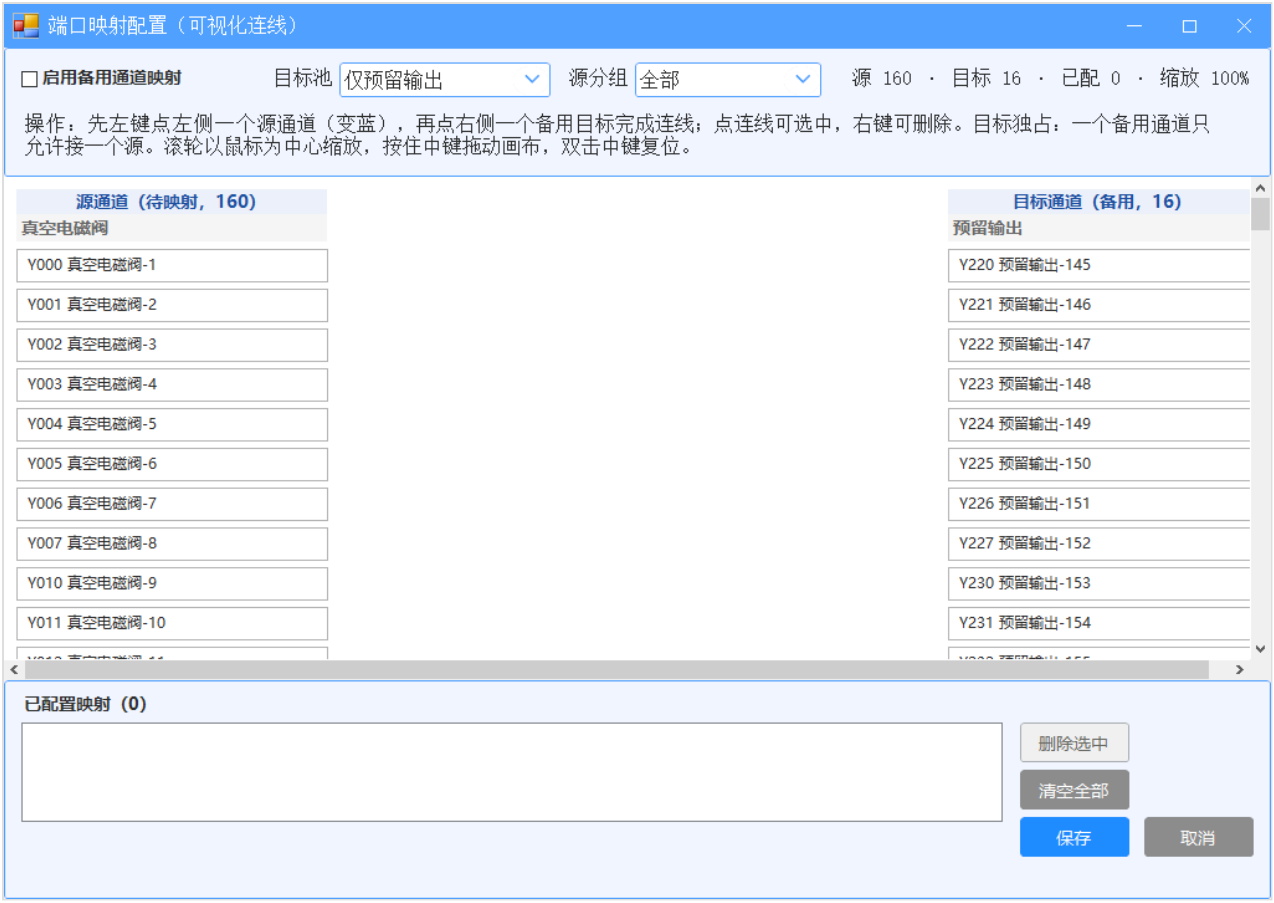
1. 打开【系统设置】→ 找到"冷却送风机"分组 → 点底部的**【校准湿度】**；
2. 窗里回显"当前"湿度；
3. 把送风机控制屏上显示的湿度填进【湿度】输入框 → 点【确定】。

> 短按一下不会弹窗（防止误触）；校准只改上位机的换算比例，**不碰设备任何设置**，也不会改动工艺参数。 也可以直接改【系统设置】里的"送风机温度定点斜率 / 送风机湿度定点斜率"（下拉里写明了每档对应哪种格式）。





备用通道映射：某路输出烧了，不用换模块不停产



- 什么情况下用：某一路输出通道烧了（灯不亮或常亮），其它都正常。 把这路信号"搬"到预留备用通道上，生产不停。
- 开法：通讯测试窗里找到坏的那路灯 → 右键 →【映射到备用通道...】（源已自动预选）→ 在连线页右侧点一个空闲的备用目标 → 出蓝色连线 → 左上【启用备用通道映射】打勾 → 点【保存并生效】即时生效。 右键【打开端口映射配置...】看全图总览；【查看映射去向】查某路搬到哪了。
- 连线页操作：左点源（变蓝）→ 右点目标；点连线选中（变红），右键或 【删除选中】删；【清空全部】要二次确认；下方清单与连线一一对应。
- 三条铁律：①一个备用目标只接一个源（独占，占用显示"已被Y000占用"）； ②左上启用开关必须打勾（配了不开 = 存了用不上，保存时会提醒你）； ③从通讯窗进保存即时生效，从设置表映射行进的是草稿，还要点设置表保存。
- 验证：回通讯窗点该通道灯 → 右键【查看映射去向】显示实际输出寄存器与路号（如"实际输出 0x2009 第 1 路"），灯态按真值显示。
- 取消：右键该通道 →【取消本通道映射】（只删这一条，开关不动）。
- 格式：源/目标通道只认 0x00~0x0F（0x10 以上拒绝）；文本写法 `0x2000@0x00->0x2009@0x00`（源寄存器@通道 → 备用寄存器@通道）。

九、系统设置与软件授权



- 关于 → 设置（管理员）：全部配置项按分类编辑；每项悬停有说明，改前先看； 顶部有搜索框，直接输名字定位；改完点【保存设置】，连接类自动重连， 只有弹窗提示重启的才重启。
- 分类逐个讲（括号里是能动什么、别碰什么；分类名与设置表一字不差）：
- 基础配置：设备数量 72、采集间隔 1000ms、面板行列。改数量/行列要重启。
- 气压表串口通讯：端口留空自动识别 CH340；波特率 19200、8N1 别动； Mock 开关 true = 不接硬件跑演示，现场必须是 false。
- IO耦合器（Modbus TCP）：IP 192.168.1.20、端口 502、从站 1；寄存器地址别动； 灯亮软件读反时改输入/输出取反；备用映射开关 + 映射串见第八节备用通道映射。
- 气压表寄存器：压力地址 0x0001 别动；小数位 1（换表才按表核对）；缩放默认 1。
- 报警参数：软件报警阈值（默认 -5kPa，只判报警不写设备）； 压力报警总开关、报警全关（默认报警开/全关关，见第六节）。
- 冷却送风机：启用开关；IP 192.168.1.220、端口 50000；候选 IP（设备换 IP 自动找）；超时。

- 老化测试业务：失联几次报警（默认 3 次）； 老化最大时长（0 = 不限）； DI 触点默认关；超温上限 0 = 不启用、联停开关默认关； 报警蜂鸣器点位（0 = 未接蜂鸣器，下拉只列空余的预留输出点） + 蜂鸣方式 （持续响 = 默认报警一直响/短鸣一声/断续响，报警解除自动停）； 真空异常蜂鸣、超温蜂鸣两路提醒开关（默认开，只控响不控停机，见第六节）。
- 载台电流：总开关（默认关；开了面板多一"电流"行）。
- 工艺策略：10 项（7 个行为开关 + 完成动作 + 显示模式两项，中文显示、英文存储； 原破空阀两项已迁"老化测试业务"，事件身份口径已迁"报表导出"）； 矛盾组合保存时直接拦，按提示改。显示模式字典没有独立分类， 就在这一类里，点行弹窗编辑（开关默认关，三窗隐藏该行）。
- 规则流程：跳过抽真空（机械夹具才开）、完成表达式、自定义报警规则 （变量冻结、规则只能加严：报警只多报、完成只能提前）。
- MES 对接：总开关、接收 URL、鉴权、重试次数；触发器/字段映射/静态字段（完整自助见第七节）； 开关开了没配地址保存会被拦。
- 报表导出：点出表格弹窗配列（显示名 + 字段下拉，可增删/上下移）； 留空 = 缺省列； 事件身份口径（"记录现值" = 事件瞬间的 SN/配方，现状；"启动定格" = 该轮启动时的，中途重绑不污染已跑任务， CSV/报表/MES 三处统一按它）。
- 扫码枪：启用、留空自动识别、115200；扫不出先看这里开没开。
- 用户管理（用户权限 → 用户管理，管理员）：选角色 → 填用户名 → 设密码 → 【添加账号】；选中已有账号可改密/【删除账号】；人员离职即删； 初始 123456 交付即改。
- 报表列设置：历史窗【导出】旁按钮（管理员）→ 显示名文本 + 字段下拉 → 增删/上下移 → 确定；换了项目重配（跟项目走）。
- 工艺策略改配置：参数设置 → 工艺策略 → 点节点 → 右侧改值 →【保存本节点】； 先套 A/B/C/D 预置再微调；MES 节点显示映射状态，改值走系统设置（见第七节）。
- 通讯配错连不上先查：串口（CH340 自动识别）、波特率 19200、IO 地址 192.168.1.20:502、送风机端口 50000。



- 新机先联系商务开户，否则每小时提醒一次（不拦生产）。
- 报码：把"设备ID"和"设备码"报给商务（上图为演示机截图，值已打码处理，贵机以实际显示为准）。
- 激活：拿到激活码后在同一窗口输入点【激活】；永久显示"永久使用"，30 天显示剩余天数；错码输了没反应，核对 30 个字符重输。
- 过期或新机会置灰"用户权限"按钮，续期/激活成功关窗即恢复，不用重启。
- 程序目录的 `MainSetting.ini` 是本机激活文件，别删、别拷到别的机器（一机一码）。

十、报警判断与排障

现象	先查	什么情况联系售后
某台压力越限/真空建立失败	气管松/漏/产品没放好；批量出现查气源总阀	处理复位后仍反复报
某台一直通讯失联	该表电源/地址拨码/485 A-B/共地	换表换线仍失联

现象	先查	什么情况联系售后
状态栏全部离线	网线/同网段/IO 供 24V	线都没问题仍全红
找不到 CH340 串口	USB/驱动/串口占用	换口换线无果
风机连不上	开关/网线/IP（端口是 50000，不是 502）	同网段 ping 不通
MES 收不到数	启动日志 MES 状态行（开了没/往哪发/Mock 还是真发）	配置网络都对仍收不到

- 合格口径：全程无报警 = PASS；通讯失联记设备异常，不冤枉产品。
- 急停（全部停止）会清任务快照，非紧急不用；断电重启后按提示选恢复测试或放弃（默认整台重测，常用/宽松档是续跑剩余，弹窗上写的是哪种就按哪种理解）。

十一、掌握要点自查（培训完逐条过）

1. 说出 72 格底色含义（白/浅黄/浅粉/淡钢蓝），红/蓝屏用什么按钮清。
2. 独立走一遍换型清单：切项目 → 建配方 → 首件 2~4 台 → 全开。
3. 独立定一个配方：延时/时长/阈值各是什么、红线是什么。
4. 查一次历史记录并导出 xlsx；找到当天 log 文件。
5. 报出设备ID/设备码，说清激活三步。
6. 背出升级条件：哪些自己处理，哪些必须叫售后。
7. 独立走一遍备用映射：右键开连线页 → 连一条 → 开开关保存 → 回通讯窗点灯验证。
8. 说出系统设置里改完哪类要重启，哪类保存即生效。